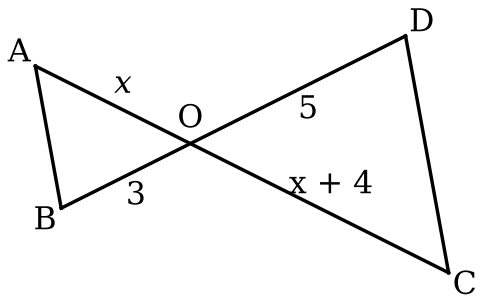
Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · SEMEJANZA CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS

En la figura, $AB \parallel CD$ y los segmentos AC y BD se cortan en O. ¿Cuál es el valor de x?



A) 10

B) 4

C) 2,4

D) 6

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Semejanza
$\triangle OAB \sim \triangle OCD$: $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$.

2 Plantea
$\frac{x}{x+4} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5x = 3x + 12$.

3 Resuelve
$x = 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la medida de OC.

B) Toma el 4 de la expresión x + 4.

C) Usa BD completo (3 + 5) en vez de OD: x/(x + 4) = 3/8.

Idea clave. Lados correspondientes: los que están frente a ángulos iguales.